Binary Trees Questions - 한국어 번역본

> 이 문서는 원본 문제지의 문제 설명, 예시, 샘플 입력/출력, 함수 원형만 한국어로 옮긴 번역본이다.
> APAS system 에 제공된 program template 를 사용하여 함수를 구현해야 한다.
> 원본 PDF 의 손글씨, 붉은색 메모, 겹쳐쓴 주석 등 본문이 아닌 요소는 제외하였다.

섹션 E - 이진 트리

[이 섹션에서는 지정된 문제 1 개에 답하시오.]

1. (identical) 두 이진 트리의 구조적 동일성 판별

문제 설명

두 이진 트리를 tree1 과 tree2 라고 할 때, 두 트리가 구조적으로 동일한지 판별하는 재귀 C 함수 identical()를 작성하시오. 두 트리가 구조적으로 동일하면 1 을, 그렇지 않으면 0 을 반환해야 한다.

두 이진 트리가 구조적으로 동일하다는 것은 둘 다 비어 있거나, 둘 다 비어 있지 않으면서 왼쪽 및 오른쪽 서브트리가 서로 유사한 경우를 말한다. 즉, 같은 값을 가진 노드들이 같은 방식으로 배치되어 있어야 한다.

함수 원형

```
int identical(BTNode *tree1, BTNode *tree2);
```

설명 및 예시

예를 들어, tree1 이 (1, 3, 2, 5, 4, 7, 8)이고 tree2 도 (1, 3, 2, 5, 4, 7, 8)이라면 두 트리는 구조적으로 동일하다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 tree1 생성.
2: 이진 트리 tree2 생성.
3: 두 트리가 구조적으로 동일한지 검사.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/3/0): 1
tree1 생성 중:
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 5
5 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 3
5 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 7
3 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 1
3 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 2
1 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
1 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
2 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
2 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
7 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 4
7 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 8
4 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
4 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
8 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
8 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 tree1 은: 1 3 2 5 4 7 8
```

```
선택을 입력하시오(1/2/3/0): 2
tree2 생성 중:
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 5
5의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 3
5의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 7
3의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 1
3의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 2
1의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
1의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
2의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
2의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
7의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 4
7의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 8
4의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
4의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
8의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
8의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 tree2는: 1 3 2 5 4 7 8
선택을 입력하시오(1/2/3/0): 3
두 트리는 구조적으로 동일합니다.
선택을 입력하시오(1/2/3/0): 0
```

2. (maxHeight) 이진 트리의 최대 높이 구하기

문제 설명

이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터를 받아, 루트 노드에서 가장 먼 리프 노드까지 내려가는 가장 긴 경로에 포함된 링크 수를 반환하는 C 함수 maxHeight()를 작성하시오.

어떤 노드의 높이는 그 노드에서 가장 깊은 리프 노드까지의 링크 수와 같다. (힌트: 빈 트리의 높이는 -1 로 간주한다.)

함수 원형

```
int maxHeight(BTNode *root)
```

설명 및 예시

예를 들어, 이진 트리가 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)이라면 최대 높이는 2 이다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리의 최대 높이 구하기.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 4
4의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 2
4의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 6
2의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 1
2의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 3
1의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
1의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
3의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
```

```
3 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
6 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 5
6 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 7
5 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
5 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
7 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
7 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 이진 트리는: 1 2 3 4 5 6 7
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
이진 트리의 최대 높이는: 2
선택을 입력하시오(1/2/0): 0
```

3. (countOneChildNodes) 자식이 하나인 노드 수 세기

문제 설명

이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터를 받아, 자식 노드가 정확히 하나인 노드의 수를 반환하는 C 함수 countOneChildNodes()를 작성하시오.

함수 원형

```
int countOneChildNodes(BTNode *root)
```

설명 및 예시

예를 들어, 이진 트리가 (10, 20, 55, 30, 50, 60, 80)이라면 자식 노드가 정확히 하나인 노드의 수는 2 이다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 자식 노드가 정확히 하나인 노드의 수 세기.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 50
50 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 20
50 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 60
20 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 10
20 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 30
10 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
10 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
30 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 55
30 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
55 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
55 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
60 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
60 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 80
80 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
80 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 이진 트리는: 10 20 55 30 50 60 80
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
자식 노드가 정확히 하나인 노드의 수는: 2
선택을 입력하시오(1/2/0): 0
```

4. (sumOfOddNodes) 홀수 값 노드의 합 구하기

문제 설명

정수 이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터를 받아, 트리 안의 모든 홀수의 합을 반환하는 재귀 C 함수 sumOfOddNodes()를 작성하시오.

함수 원형

```
int sumOfOddNodes(BTNode *root);
```

설명 및 예시

예를 들어, 이진 트리가 (11, 40, 35, 50, 80, 60, 85)라면 모든 홀수 값의 합은 131 이다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리의 모든 홀수 합 구하기.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 50
50 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 40
50 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 60
40 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 11
40 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 35
11 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
11 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
35 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
35 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
60 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 80
60 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 85
80 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: b
80 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: b
85 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: b
85 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: b
결과 이진 트리는: 11 40 35 50 80 60 85
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
이진 트리의 모든 홀수의 합은: 131.
선택을 입력하시오(1/2/0):
```

5. (mirrorTree) 이진 트리 미러 변환

문제 설명

원래 구조의 거울상(mirror image)이 되도록 이진 트리를 수정하는 재귀 C 함수 mirrorTree()를 작성하시오.

중간 트리나 임시 트리를 만들어서는 안 된다. 이 함수는 미러링할 이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터 하나를 인자로 받는다.

함수 원형

```
void mirrorTree(BTNode *node);
```

설명 및 예시

예를 들어, binary tree1 이 (5, 6, 4, 3, 2, 1)이라면 결과 미러 트리 tree2 는 (1, 2, 3, 4, 6, 5)가 된다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 이진 트리 미러링.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 4
4 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 5
4 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 2
5 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
5 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 6
6 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
6 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
2 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 3
2 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 1
3 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
3 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
1 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
1 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 이진 트리는: 5 6 4 3 2 1
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
미러 이진 트리는: 1 2 3 4 6 5
선택을 입력하시오(1/2/0): 0
```

6. (printSmallerValues) 기준값보다 작은 값 출력

문제 설명

이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터를 받아, 트리에 저장된 정수 중 주어진 값 m 보다 작은 모든 값을 출력하는 C 함수 printSmallerValues()를 작성하시오.

함수 원형

```
void printSmallerValues(BTNode *node, int m);
```

설명 및 예시

예를 들어, 이진 트리가 (25, 30, 65, 50, 10, 60, 75)일 때 printSmallerValues()에 value = 55 를 전달하면 55 보다 작은 값 (50, 30, 25, 10)을 출력한다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 기준값보다 작은 값 출력.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 50
50 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 30
50 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 60
```

```
30 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 25
30 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 65
25 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
25 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
65 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
65 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
60 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 10
60 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 75
10 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
10 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
75 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
75 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 이진 트리는: 25 30 65 50 10 60 75
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
작은 값들을 출력할 기준 정수 값을 입력하시오: 55
55 보다 작은 값들은: 50 30 25 10
선택을 입력하시오(1/2/0): 0
```

7. (smallestValue) 트리의 최솟값 찾기

문제 설명

주어진 트리에 저장된 최솟값을 반환하는 C 함수 smallestValue()를 작성하시오. 이 함수는 주어진 트리의 루트를 가리키는 포인터를 인자로 받는다.

함수 원형

```
int smallestValue(BTNode *node);
```

설명 및 예시

예를 들어, 이진 트리가 (25, 30, 65, 50, 10, 60, 75)라면 최솟값은 10 이다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 최솟값;
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 50
50 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 30
50 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 60
30 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 25
30 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 65
25 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
25 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
65 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
65 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
60 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 10
60 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 75
10 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
10 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
75 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
75 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 이진 트리는: 25 30 65 50 10 60 75
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
```

```
이진 트리의 최솟값은: 10
선택을 입력하시오(1/2/0): 0
```

8. (hasGreatGrandchild) 증손자가 있는 노드 판별

문제 설명

적어도 하나의 증손자를 가지는 모든 노드에 저장된 값을 출력하는 재귀 C 함수 hasGreatGrandchild()를 작성하시오.

이 함수는 이진 트리의 루트 노드를 가리키는 포인터 하나를 인자로 받는다.

함수 원형

```
int hasGreatGrandchild(BTNode *node);
```

설명 및 예시

예를 들어, 이진 트리가 (25, 30, 20, 65, 50, 10, 60, 75, 15)라면 노드 50 은 적어도 하나의 증손자를 가진다.

샘플 입력/출력

```
1: 이진 트리 생성.
2: 증손자가 있는 노드 찾기.
0: 종료;
선택을 입력하시오(1/2/0): 1
이진 트리에 추가할 정수를 입력하시오.
알파벳 문자는 NULL 로 처리한다.
루트의 정수 값을 입력하시오: 50
50 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 30
50 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 60
30 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 25
30 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 65
25 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
25 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
65 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 20
65 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
20 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
20 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
60 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 10
60 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 75
10 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
10 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
75 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
75 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: 15
15 의 왼쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
15 의 오른쪽 자식 정수 값을 입력하시오: a
결과 이진 트리는: 25 30 20 65 50 10 60 75 15
선택을 입력하시오(1/2/0): 2
적어도 하나의 증손자를 가진 노드들의 값은: 50
선택을 입력하시오(1/2/0): 0
```